

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 8 : Les autres processus de la finance

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance et variance d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Un taux court suit $dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma dW_t$ avec $\theta = 0,4$, $\bar{x} = 0,03$, $\sigma = 0,06$, $X_0 = 0,05$.

- (a) Calculer $E(X_t) = \bar{x} + (X_0 - \bar{x})e^{-\theta t}$ à $t = 5$.
- (b) Calculer $\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta t})$ à $t = 5$, puis l'écart-type correspondant.
- (c) Calculer la variance stationnaire $\sigma^2/(2\theta)$ (limite quand $t \rightarrow \infty$) et son écart-type. La variance à $t = 5$ en est-elle déjà proche?

Exercice 2 — La condition de Feller pour un processus CIR

On modélise un taux par $dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma\sqrt{X_t} dW_t$ avec $\theta = 0,5$ et $\bar{x} = 0,02$.

- (a) Calculer le seuil $\sigma_{\max} = \sqrt{2\theta\bar{x}}$ en dessous duquel la condition de Feller ($2\theta\bar{x} \geq \sigma^2$) est vérifiée.
- (b) Le processus reste-t-il strictement positif si $\sigma = 0,18$? Si $\sigma = 0,10$?
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi un processus CIR bien calibré interdit ce que Vasicek autorise.

Exercice 3 — Probabilité et impact d'un saut de Merton

Le nombre de sauts sur un actif suit un processus de Poisson d'intensité $\lambda = 2$ par an. On observe une fenêtre de $T = 0,5$ an, et chaque saut fait chuter le prix d'un facteur $J - 1 = -0,15$.

- (a) Calculer le nombre moyen de sauts attendu sur la fenêtre, λT .
- (b) En utilisant $P(N_T = k) = e^{-\lambda T} (\lambda T)^k / k!$, calculer la probabilité qu'**aucun** saut ne survienne, puis la probabilité qu'il en survienne **au moins un**.
- (c) Calculer la contribution moyenne des sauts à la variation relative du prix sur la fenêtre, $(J - 1) \times \lambda T$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Exercice 4 — Retrouver $\text{Var}(X_t)$ de l'OU par l'isométrie d'Itô (chapitre 5)

La solution d'Ornstein-Uhlenbeck s'écrit $X_t = \bar{x} + (X_0 - \bar{x})e^{-\theta t} + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$. On reprend $\theta = 0,4$, $\sigma = 0,06$, $t = 5$ de l'exercice 1.

- (a) Le premier terme et le deuxième terme sont déterministes : seule l'intégrale stochastique contribue à la variance. Appliquer l'isométrie d'Itô du chapitre 5, $\text{Var}(\int_0^t b_s dW_s) = \int_0^t b_s^2 ds$, à $b_s = \sigma e^{-\theta(t-s)}$.
- (b) Calculer $\int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta(t-s)} ds$ (poser $u = t - s$ pour se ramener à une primitive usuelle).
- (c) Vérifier que le résultat coïncide, au nombre près, avec $\text{Var}(X_t)$ trouvé à l'exercice 1(b) par la formule du cours.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Anticiper une baisse des taux directeurs

Une banque centrale mène son taux directeur selon un Vasicek $dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma dW_t$ avec $\theta = 0,3$, $\bar{x} = 0,025$, $\sigma = 0,01$, $X_0 = 0,05$ (taux actuel 5 %).

- (a) Calculer $E(X_t)$ et $\text{Var}(X_t)$ à l'horizon $t = 3$ ans.
- (b) En utilisant la loi normale (le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est gaussien), calculer $P(X_3 < 0,02)$, la probabilité que le taux directeur soit descendu sous 2 % dans 3 ans.
- (c) Un trésorier d'entreprise doit décider s'il fixe le taux de son emprunt aujourd'hui ou attend 3 ans. Ce calcul de probabilité l'aide-t-il à trancher ? Que lui manque-t-il encore pour décider complètement ?

Exercice 6 — Choisir un modèle de spread de crédit

Un gestionnaire de portefeuille obligataire modélise un spread de crédit X_t (en probabilité, $X_t \geq 0$ toujours) par un processus CIR avec $\theta = 0,6$, $\bar{x} = 0,015$, $\sigma = 0,10$.

- (a) Vérifier si la condition de Feller est satisfaite avec ces paramètres.
- (b) Pourquoi un modèle de Vasicek serait-il inadapté pour modéliser un spread de crédit, alors qu'il conviendrait pour modéliser un taux de change autour de sa parité ?
- (c) Si les paramètres estimés sur les données avaient donné $\sigma = 0,20$ au lieu de 0,10, la condition de Feller serait-elle encore vérifiée ? Quelle conséquence pratique cela aurait-il pour la simulation du spread ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $E(X_5) = 0,03 + (0,05 - 0,03)e^{-0,4 \times 5} = 0,03 + 0,02e^{-2} = 0,03 + 0,02 \times 0,135335 \approx 0,032707$, soit environ 3,27 %.

(b) $\text{Var}(X_5) = \frac{0,06^2}{2 \times 0,4}(1 - e^{-2 \times 0,4 \times 5}) = \frac{0,0036}{0,8}(1 - e^{-4}) = 0,0045 \times 0,981684 \approx 0,0044176$. Écart-type $\approx 0,066465$ (environ 6,65 points de pourcentage).

(c) Variance stationnaire $= 0,0036/0,8 = 0,0045$, écart-type $\approx 0,067082$. La variance à $t = 5$ (0,0044176) est déjà à plus de 98 % de sa valeur stationnaire : avec $\theta = 0,4$, l'ajustement est rapide (demi-vie $\ln 2/\theta \approx 1,73$ an).

Correction — Exercice 2

(a) $\sigma_{\max} = \sqrt{2 \times 0,5 \times 0,02} = \sqrt{0,02} \approx 0,141421$.

(b) Avec $\sigma = 0,18 > \sigma_{\max}$: la condition de Feller **n'est pas** vérifiée, le processus peut toucher zéro. Avec $\sigma = 0,10 < \sigma_{\max}$: la condition **est** vérifiée, le processus reste strictement positif.

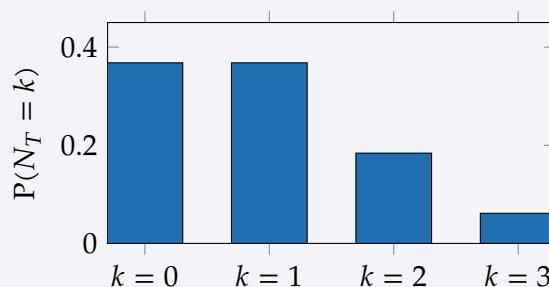
(c) Parce que le terme de diffusion $\sigma\sqrt{X_t}$ s'annule quand $X_t \rightarrow 0$ (alors que celui de Vasicek, σ constant, ne s'annule jamais), et que le rappel $\theta\bar{x}dt$ reste strictement positif à ce moment-là : sous la condition de Feller, ce rappel l'emporte systématiquement et repousse le processus loin de zéro.

Correction — Exercice 3

(a) Nombre moyen de sauts $= \lambda T = 2 \times 0,5 = 1$.

(b) $P(N_T = 0) = e^{-1} \approx 0,367879$. $P(N_T \geq 1) = 1 - 0,367879 \approx 0,632121$.

(c) Contribution moyenne $= (J - 1) \times \lambda T = -0,15 \times 1 = -0,15$, soit une baisse moyenne attendue de 15 % imputable aux sauts sur la fenêtre — un effet loin d'être négligeable malgré une probabilité de saut inférieure à 1.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Correction — Exercice 4

(a) Par l'isométrie, $\text{Var}(\int_0^t \sigma e^{-\theta(t-s)} dW_s) = \int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta(t-s)} ds$.

(b) En posant $u = t - s$ ($du = -ds$, bornes $u : t \rightarrow 0$) : $\int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta u} du = \sigma^2 \left[-\frac{e^{-2\theta u}}{2\theta} \right]_0^t = \frac{\sigma^2}{2\theta} (1 - e^{-2\theta t})$.

(c) Avec $\theta = 0,4$, $\sigma = 0,06$, $t = 5$: $\frac{0,0036}{0,8} (1 - e^{-4}) \approx 0,0044176$ — **exactement** le résultat de l'exercice 1(b). L'isométrie d'Itô du chapitre 5, appliquée à l'intégrande $b_s = \sigma e^{-\theta(t-s)}$ de la solution explicite, redonne donc directement la formule de variance du cours, sans qu'il soit nécessaire de la retenir séparément.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $E(X_3) = 0,025 + (0,05 - 0,025)e^{-0,3 \times 3} = 0,025 + 0,025e^{-0,9} \approx 0,035164$, soit 3,52 %. $\text{Var}(X_3) = \frac{0,01^2}{0,6}(1 - e^{-1,8}) \approx 0,00013912$, écart-type $\approx 0,011795$.

(b) $z = \frac{0,02 - 0,035164}{0,011795} \approx -1,286$. $P(X_3 < 0,02) = \Phi(-1,286) \approx 0,0993$, soit environ 9,9 %.

(c) Ce calcul **aide partiellement** : il quantifie un scénario défavorable (taux bas dans 3 ans, favorable à celui qui attend), avec une probabilité d'environ 10 %. Mais il ne suffit pas à décider seul : il manque la comparaison avec le coût d'attendre (exposition au risque de refinancement pendant 3 ans, coûts de couverture éventuels) et l'aversion au risque du trésorier — la probabilité est un **ingrédient** de la décision, pas la décision elle-même.

Correction — Exercice 6

(a) $\sigma_{\max} = \sqrt{2 \times 0,6 \times 0,015} = \sqrt{0,018} \approx 0,134164$. Comme $\sigma = 0,10 < 0,134164$, la condition de Feller **est** vérifiée : le spread reste strictement positif.

(b) Un spread de crédit est **par construction** non négatif (le risque de défaut ne peut pas être « négatif »), alors qu'un taux de change autour de sa parité peut légitimement fluctuer des deux côtés de 0 (sur-évaluation ou sous-évaluation). Vasicek, qui autorise des valeurs négatives, convient au second cas mais introduirait une incohérence économique dans le premier.

(c) Avec $\sigma = 0,20 > \sigma_{\max} = 0,134164$, la condition de Feller **ne serait plus** vérifiée : le processus simulé pourrait toucher zéro (voire, selon le schéma de discrétisation utilisé, produire des valeurs négatives numériquement aberrantes), ce qui obligerait à utiliser un schéma de simulation spécifique (par exemple une réflexion ou une troncature à zéro) plutôt qu'une discrétisation naïve d'Euler.